Documento de Requisitos

Projeto: SOS Bicho Solto

Registro de Alterações:

Versão	**Responsável**	**Data**	**Alterações**
1.0	Malba Vinicius Lopes Santos	20/04/2026	Criação do documento e preenchimento da Introdução.
	Malba Vinicius Lopes Santos	29/04/2026	Preenchimento da descrição do Propósito do Sistema, Glossário, Solução Proposta e Documentação Complementar.
	Luis Henrique Amorim da Silva	29/04/2026	Preenchimento dos Requisitos Funcionais do Projeto.
	Lucas Gabryel Nascimento Santos	29/04/2026	Preenchimento dos RNF's, Regras de negócios e principais funcionalidades do Projeto.
1.1	Malba Vinicius Lopes Santos	06/05/2026	Alteração dos requisitos do sistema e principais funcionalidades através dos comentários deixados.
	João Paulo Vieira Alves dos Santos	06/05/2026	Formatação e ajustes no documento, correção gramatical e correções nos requisitos.
1.2	Malba Vinicius Lopes Santos	30/05/2026	Atualização das regras de negócios.
1.3	Lucas Gabryel Nascimento Santos	20/06/2026	Atualização das regras de negócios.

1. Introdução

Este documento apresenta os requisitos da ferramenta SOS Bicho Solto e está organizado da seguinte forma: a seção 2 contém uma descrição do propósito do sistema; a seção 3 contém uma descrição do minimundo apresentando o problema; e a seção 4 apresenta a lista de requisitos de usuário levantados junto ao cliente.

2. Descrição do propósito do sistema

O sistema SOS Bicho Solto tem como propósito centralizar e profissionalizar a gestão de cães e gatos resgatados pelo Instituto. O cenário compreende o controle operacional desde o registro inicial do animal até a formalização de sua adoção.

No "minimundo" da organização, voluntários/protetores realizam o resgate de animais em situações de vulnerabilidade. Cada animal deve ser obrigatoriamente registrado no sistema com dados de identificação. O sistema organiza esses dados em um prontuário digital, que permite o acompanhamento evolutivo do animal. Diferente de modelos convencionais, a base de dados de adotantes/tutores é gerida internamente. Os cidadãos interessados fornecem seus dados pessoais ao Instituto, e um administrador realiza o cadastro manual dessas informações no sistema. A solução visa substituir controles informais por uma plataforma segura, onde a adoção é formalizada através da vinculação direta do ID de um tutor ao registro de um animal, garantindo a rastreabilidade total do destino de cada animal assistido.

3. Glossário

- **RBAC (Role-Based Access Control):** Controle de acesso baseado em funções. Define as permissões de uso apenas para perfis internos (administrador e protetor);
- **Módulo interno:** Área restrita e autenticada do sistema onde ocorrem todas as operações de gestão de animais, usuários e tutores;
- **Protetor/voluntário:** Usuário operacional com permissão para incluir novos registros de animais e realizar consultas de prontuários;
- **Administrador/gestor:** Usuário com autoridade total, responsável pelo cadastro de tutores, gestão de contas de voluntários e oficialização de adoções;
- **Tutor/adotante:** Pessoa física cujos dados são armazenados no sistema para fins de adoção. Não possui login ou acesso ao sistema;
- **Número de registro (ID):** Identificador imutável gerado automaticamente (ex: 29.04.2026.1) que serve como chave para o prontuário do animal;
- **Vinculação de adoção:** Ato administrativo de associar o ID de um tutor ao registro de um animal, alterando o campo "ID do Tutor" (anteriormente NULL) e o status do animal para "Adotado";
- **Prontuário digital:** Conjunto de informações técnicas e fotos que compõem o histórico individual de cada animal.

4. Solução proposta

A solução proposta consiste em uma plataforma web fechada, desenvolvida com as tecnologias Next.js e NestJS, focada na integridade dos dados e na segurança institucional. O problema identificado era a falta de controle sobre o destino dos animais e a descentralização dos dados de adotantes. O sistema resolve esses problemas ao eliminar interfaces públicas e concentrar toda a operação em um módulo interno. A solução garante que apenas administradores possam gerenciar a base de tutores e realizar a vinculação de adoções, evitando que dados sensíveis sejam manipulados por pessoas externas. Ao automatizar a geração de IDs imutáveis e permitir a atualização evolutiva de fotos e peso, o sistema oferece ao Instituto uma ferramenta de auditoria e controle rigoroso sobre cada resgate realizado.

Lista das principais funcionalidades:

1. **Módulo administrativo e RBAC:** Controle de acesso restrito apenas para perfis de administrador e protetor, bloqueando qualquer acesso externo;
2. **Identificação única automática:** Geração de IDs imutáveis baseados na data e ordem de entrada para cada animal resgatado;
3. **Prontuário digital de animais:** Cadastro e edição de dados, com campos obrigatórios para garantir a qualidade do dado;
4. **Gestão centralizada de tutores:** CRUD exclusivo para administradores inserirem e manterem os dados de cidadãos interessados em adotar;
5. **Fluxo de vinculação (adoção):** Funcionalidade para associar um Tutor cadastrado a um animal, preenchendo o campo de vínculo (ID do Tutor);
6. **Acompanhamento evolutivo:** Permite a atualização periódica de peso, informações e a inserção de novas fotos no prontuário do animal;
7. **Busca e filtros inteligentes:** Localização rápida de animais e tutores através de IDs;
8. **Segurança auditada:** Exclusão de qualquer registro condicionada à revalidação de senha do administrador e validação técnica de arquivos de imagem (máx. 5MB).

5. Requisitos do sistema

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais (RF)

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RF01	O sistema deve permitir o login via e-mail e senha válidos.	Alta	RN01, RN02, RN13
RF02	O sistema deve oferecer um Módulo Interno restrito para gestão centralizada, acessível apenas a usuários autenticados.	Alta	RF01, RN09
RF03	O sistema deve permitir ao Administrador gerenciar contas de usuários internos (protetores e administradores).	Alta	RF02
RF04	O sistema deve oferecer acesso centralizado à gestão de tutores e registros de animais a partir do Módulo Interno.	Alta	RF02

RF05	O sistema deve permitir gerenciar as informações de Tutores, incluindo cadastro, edição e exclusão de registros.	Alta	RF04, RN03
RF06	O sistema deve permitir cadastrar, editar e excluir o registro de animais: nome, espécie, raça, sexo, cor, localidade de resgate, data de nascimento, porte, castrado e vínculo com ID do Tutor.	Alta	RF04, RN04, RN05, RN06, RN07, RN12
RF07	O sistema deve permitir registrar e atualizar o peso e as fotos do animal (inicial e atualizada), com validação de formato e tamanho.	Alta	RF06, RN08
RF08	O sistema deve permitir registrar o histórico de saúde do animal, incluindo observações sobre estado de saúde e status de vacinação.	Média	RF06
RF09	O sistema deve permitir consultar o registro de um animal pelo seu Identificador Único (ID).	Alta	RF06, RN10
RF10	O sistema deve permitir consultar animais e tutores através de filtros dinâmicos.	Média	RF05, RF06, RN10, RN11
RF11	O sistema deve permitir o encerramento seguro da sessão ativa (Logout).	Baixa	RF01, RNF01

Regras de Negócio (RN)

Identificador	Descrição	Prioridade	Depende de
RN01	As senhas devem ser armazenadas utilizando criptografia robusta (ex: Bcrypt), nunca em texto pleno.	Alta	RF01
RN02	A senha deve conter entre 8 e 15 caracteres, incluindo ao menos uma letra maiúscula e um caractere especial.	Alta	RF01
RN03	Toda operação de exclusão de registros (animais ou tutores) exige a revalidação da senha do Administrador.	Alta	RF05, RF06

RN04	O Identificador Único do animal (ID) deve seguir o formato DD.MM.AAAA.N e é imutável após a criação.	Alta	RF06
RN05	Não é permitido salvar um animal sem espécie, raça, sexo, cor, peso inicial, localidade ou foto inicial.	Alta	RF06, RF07
RN06	Um animal só pode ser vinculado a um único tutor por vez. O campo ID do Tutor aceita valor nulo (NULL).	Alta	RF06
RN07	A vinculação de adoção exige que o tutor já possua um cadastro ativo na base de dados do sistema.	Alta	RF05, RF06
RN08	O upload de fotos deve aceitar apenas extensões .png, .jpg ou .jpeg, com limite máximo de 5MB por arquivo.	Média	RF07
RN09	O sistema não possui interface pública; todos os usuários e tutores são inseridos via módulo interno.	Alta	RF02
RN10	A consulta de animais deve permitir a localização rápida através do Identificador Único (ID).	Alta	RF09
RN11	A consulta de tutores deve permitir a localização através do nome ou CPF.	Alta	RF10
RN12	O sistema deve restringir a seleção de espécie exclusivamente para as opções "Cão" ou "Gato".	Alta	RF06
RN13	O email válido deve conter o símbolo ‘@’ separando o nome de usuário(local-part) e o domínio provedor de email ex.: usuario@dominio	Alta	RF01

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Id.	**Descrição**	**Categoria/ Subcategoria**	**Prioridade**	**Depende de**
RNF01	O sistema deve implementar middleware de segurança para bloquear o acesso a rotas administrativas por usuários não autenticados.	Segurança / Integridade	Alta	RF01, RF02
RNF02	O campo "Nº de Registro" deve ser configurado como read-only na interface após a persistência do dado.	Confiabilidade	Alta	RF06, RN04
RNF03	A interface deve ser responsiva (mobile-friendly), garantindo a usabilidade em dispositivos móveis para protetores em campo.	Usabilidade	Alta	RF02

RNF04	O sistema deve validar tipos de arquivos e tamanho (máx 5MB) de forma síncrona no cliente e no servidor.	Eficiência	Alta	RF07, RN08
RNF05	O tempo de resposta para buscas indexadas (ID ou CPF) não deve ultrapassar 5 segundos sob condições normais de rede.	Performance	Média	RF09, RF10
RNF06	A interface deve utilizar componentes padronizados de seleção para campos de valores fixos (Espécie, Sexo, Nível de Acesso).	Usabilidade	Alta	RF03, RF06
RNF07	O sistema deve fornecer feedback visual (toasts/alertas) para todas as ações de sucesso ou erro de permissão.	Usabilidade	Média	RF02
RNF08	Toda a comunicação entre as camadas do sistema (Frontend/Backend) deve ser criptografada via protocolo HTTPS.	Segurança	Alta	RF01
RNF09	O sistema deve suportar múltiplas consultas simultâneas na base de tutores e animais sem degradação da performance.	Disponibilidade	Média	RF10

6. Principais funcionalidades

Funcionalidade	**Requisitos associados**
Autenticação e módulo interno (RBAC)	RF01, RF02, RF03, RN01, RN02, RN09, RNF01
Identificação única e imutável	RF06, RN04, RNF02
Cadastro inicial de animais	RF06, RN05, RN12
Acompanhamento evolutivo (peso e fotos)	RF07, RN08, RNF04
Histórico de saúde e vacinação	RF08
Gestão centralizada de tutores	RF04, RF05, RN03
Fluxo de adoção e vinculação	RF06, RN06, RN07, RNF07
Busca e filtros inteligentes	RF09, RF10, RN10, RN11, RNF05, RNF09
Exclusão auditada e segura	RF05, RF06, RN03

Encerramento de sessão	RF11, RNF01

7. Documentação complementar

- Planejamento ER
- Esboço dos requisitos